Proiectare Logică

I CB: Mariana Mocanu mariana.mocanu@cs.pub.ro
I CC: Anca Morar anca.morar@cs.pub.ro
I CA & CD: Costin Chiru costin.chiru@cs.pub.ro

Curs 5: Diagrame Karnaugh. Reprezentarea zecimală a funcțiilor booleene. Algoritmul Quine McClusky.

Diagrame Karnaugh – reminder

- Folosite pentru minimizare.
- Utile pentru un număr mic de variabile → pentru mai multe variabile avem Quine McKluskey.
- Două căsuțe adiacente diferă printr-un singur bit.
- Alegerea ordinii în care sunt folosite variabilele în diagramă este aleatoare, dar trebuie avut grijă cum completăm diagrama.
- Vom extinde ce ați învățat deja cu diverse cazuri particulare și exemple.

Diagrame Karnaugh – Algoritm de minimizare (1) – reminder

- Pentru fiecare produs din funcția de minimizat se trece 1 in căsuța corespunzătoare din diagramă;
- Se formează suprafețe de minimizare pătrate sau dreptunghiulare alcătuite din 1, 2, 4, 8 sau 16 pătrățele adiacente ce conțin unități;
  - **Observație**: Căsuțele de pe prima linie sunt adiacente cu cele de pe ultima linie, iar cele de pe prima coloană sunt adiacente cu cele de pe ultima coloană.
  - **Proprietăți ale suprafețelor de minimizare**:
    - Trebuie să fie în număr cât mai redus;
    - Trebuie să aibă aria cât mai mare;
    - O căsuță ce conține 1 trebuie să fie conținută în cel puțin o suprafață.

Diagrame Karnaugh – Algoritm de minimizare (2) – reminder

- Se formează produse pe baza suprafețelor de minimizare astfel:
  - Dacă în interiorul unei suprafețe de minimizare o variabilă își schimbă valoarea, atunci variabila respectivă nu mai apare în produs;
  - Dacă o variabilă își păstrează valoarea 0, atunci ea apare în produs în forma negată;
  - Dacă o variabilă își păstrează valoarea 1, atunci ea apare în produs în forma directă;
- Expresia minimizată este dată de suma produselor obținute la pasul anterior.

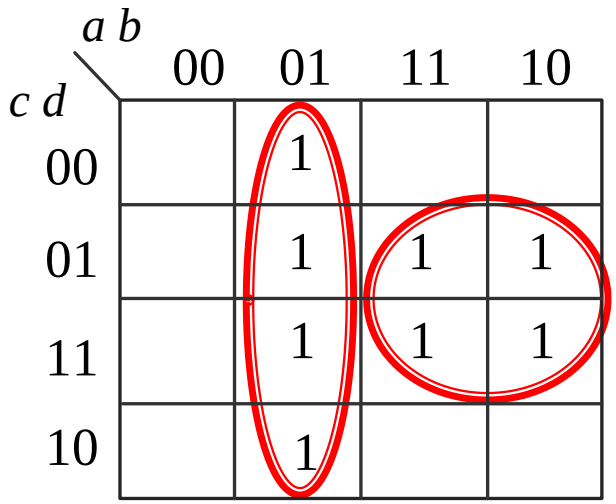
Diagrame Karnaugh – Funcții incomplet specificate – reminder

- Sunt funcții la care nu știm/nu ne interesează valorile de ieșire pentru anumite combinații de intrare
- Există situații când anumite combinații de intrare nu se pot folosi
- Aplicație: Să se proiecteze un circuit ce acceptă ca variabile de intrare codul binar corespunzător fiecărei luni în parte și generează la ieșire valoarea 1 pentru lunile ce au 30 zile
- Din nou plecăm de la tabela de adevăr

Lunile anului (2)

- Combinațiile marcate cu ? apar pentru că nu există luni cu codul respectiv → funcția e incomplet specificată (are valori redundante)
- Pe viitor, în loc de ? vom folosi fie * fie –
- Acum am folosit ? Pentru că nu știm ce dorim să punem acolo (0 sau 1) → cu aceste poziții facem ce ne convine mai tare astfel încât să obținem minimizarea optimă (se numesc poziții redundante)
- Facem diagrama Karnaugh

Diagrame Karnaugh cu variabile externe (1) – reminder



Reprezentați funcția f pe o diagramă cu 3 variabile: a, b, c

a \ b c	00	01	11	10
0	!a!b!c	!a!bc	!abc	!ab!c
1	a!b!c	a!bc	abc	ab!c

$f = !ab + ad$

$f = \sum a_i^j b_k^l c_m^n = c_1 !a!b!c + c_2 !a!bc + c_3 !abc + c_4 !ab!c + c_5 a!b!c + c_6 a!bc + c_7 abc + c_8 ab!c$

Diagrame Karnaugh cu variabile externe (2) – reminder

- Odată scrisă funcția în FDN (considerând doar variabilele a,b,c) nu ne rămâne decât să identificăm constantele pentru a le trece în diagramă
- Pentru a putea lucra mai ușor, trecem mai întâi funcția în FDN considerând toate cele 4 variabile:
- f (a,b,c,d) = a!bd + !ab!d + bcd + b!cd

f (a,b,c,d) = a!bcd + a!b!cd + !abc!d + !ab!c!d
+ abcd + !abcd + ab!cd + !ab!cd

Diagrame Karnaugh cu variabile externe (3) – reminder

- Revenind la forma de 3 variabile:
- f (a,b,c,d) = a!bcd + a!b!cd + !abc!d + !ab!c!d
  + abcd + !abcd + ab!cd + !ab!cd

- f (a,b,c) = 0·!a!b!c + 0·!a!bc + (d+!d)·!abc +
  (d+!d)·!ab!c + d·a!b!c + d·a!bc +
  d·abc + d·ab!c

a \ b c	00	01	11	10
0	0	0	1	1
1	d	d	d	d

Diagrame Karnaugh cu variabile externe (4) – reminder

- Orice funcție de un număr de variabile se poate reprezenta printr-o altă diagramă cu un număr mai mic sau mai mare de variabile (dar nu are niciun sens să reprezentăm prin mai multe variabile)
- Ex: 2 variabile: f (a,b,c,d) = a!bcd + a!b!cd + !abc!d + !ab!c!d + abcd + !abcd + ab!cd + !ab!cd

a \ b	0	1
0	!a!b	!ab
1	a!b	ab

a \ b	0	1
0	0 !a!b	1 !ab
1	d a!b	d ab

a \ c	0	1
0	!a!c	!ac
1	a!c	ac

a \ c	0	1
0	b !a!c	b !ac
1	d a!c	d ac

Minimizarea diagramelor Karnaugh cu variabile externe

- 1. Toate variabilele externe se consideră = 0 și se minimizează diagrama conform regulilor cunoscute
- 2. Pe rând, fiecare variabilă externă se face = 1, iar unitățile existente în diagramă se consideră redundante (se iau în considerare sau nu în funcție de necesități – similar cu ? de la funcții incomplet specificate). Diagrama se minimizează și apoi rezultatul se înmulțește logic cu variabila externă considerată
- 3. Rezultatul final este dat de suma produselor obținute în pașii anteriori
- Această metodă de minimizare este posibilă prin aplicarea superpoziției (suprapunem rezultatele).

Minimizarea diagramelor Karnaugh cu variabile externe – Observații

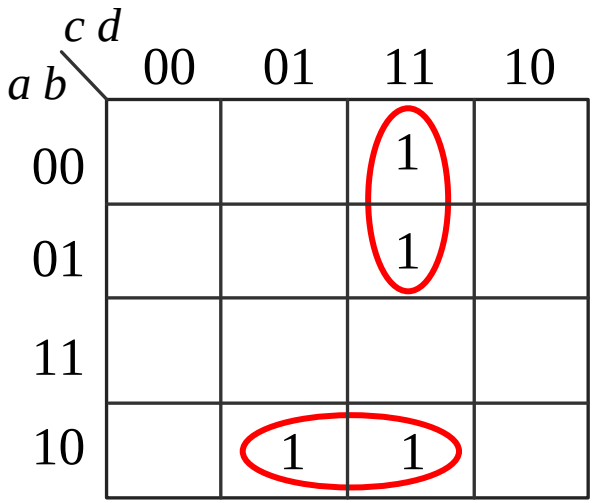
- În cazul în care avem de minimizat o diagramă ce conține atât o variabilă cât și negatul acesteia, acestea se consideră ca fiind două variabile diferite independente (fără nicio legătură una cu alta).
- În cazul în care avem variabile externe în cadrul funcțiilor incomplet specificate, pozițiile nespecificate pot fi considerate diferit în cei doi pași (pot fi într-un pas 0 și în altul 1, de exemplu).

Minimizarea diagramelor Karnaugh cu variabile externe – Exemplu (1)

- Minimizați funcția de mai jos

a b \ c d	00	01	11	10
00		y	1	
01			1	
11			x	!x
10		1	1	

Pasul 1



f’ = a!bd + !acd

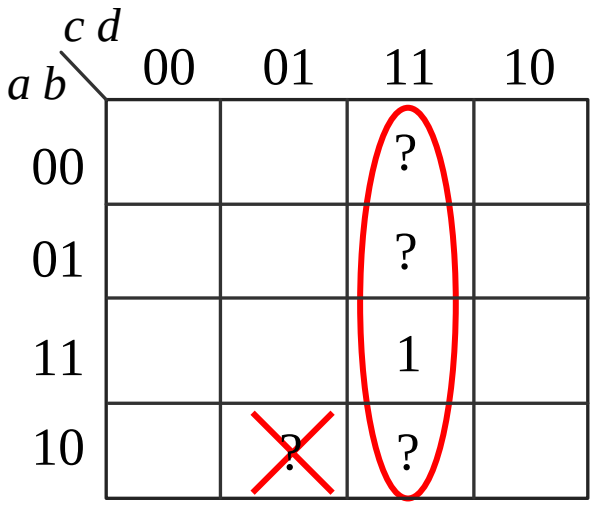
Minimizarea diagramelor Karnaugh cu variabile externe – Exemplu (2)

- Minimizați funcția de mai jos

a b \ c d	00	01	11	10
00		y	1	
01			1	
11			x	!x
10		1	1	

Avem posibilitatea să folosim dintre unități doar pe acelea care ne sunt utile și să le eliminăm pe celelalte.

Pasul 2 – se face de 3 ori pentru că avem 3 variabile diferite (x, y și !x)



2.1: x = 1 → cdx

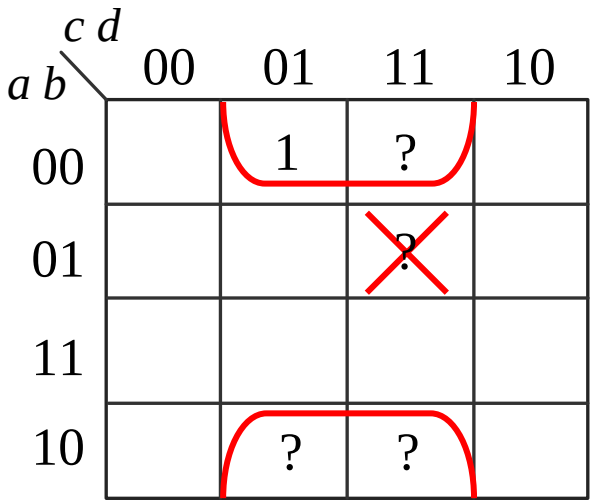
Minimizarea diagramelor Karnaugh cu variabile externe – Exemplu (3)

- Minimizați funcția de mai jos

a b \ c d	00	01	11	10
00		y	1	
01			1	
11			x	!x
10		1	1	

Avem posibilitatea să folosim dintre unități doar pe acelea care ne sunt utile și să le eliminăm pe celelalte.

Pasul 2 – se face de 3 ori pentru că avem 3 variabile diferite (x, y și !x)



2.2: y = 1 → !bdy

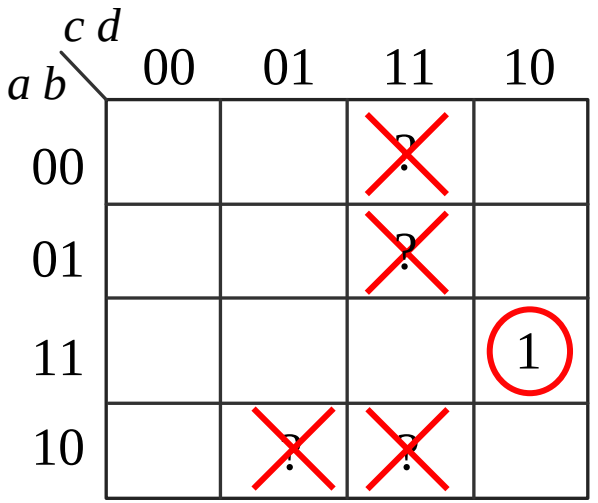
Minimizarea diagramelor Karnaugh cu variabile externe – Exemplu (4)

- Minimizați funcția de mai jos

a b \ c d	00	01	11	10
00		y	1	
01			1	
11			x	!x
10		1	1	

Avem posibilitatea să folosim dintre unități doar pe acelea care ne sunt utile și să le eliminăm pe celelalte.

Pasul 2 – se face de 3 ori pentru că avem 3 variabile diferite (x, y și !x)



2.3: !x = 1 → abc!d!x

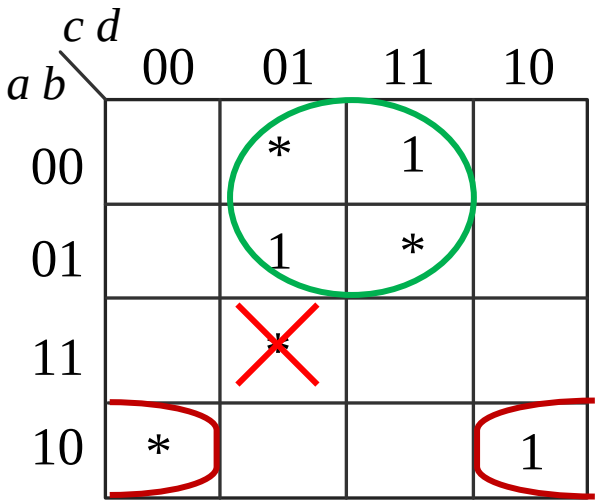
f = a!bd + !acd + cdx + !bdy + abc!d!x

Minimizarea diagramelor Karnaugh cu variabile externe – Alt exemplu (1)

- Minimizați funcția de mai jos

a b \ c d	00	01	11	10
00		*	1	x
01	x	1	*	y
11		*	x	y
10	*	x	y	1

Pasul 1



Avem posibilitatea să folosim dintre unități / steluțe doar pe acelea care ne sunt utile și să le eliminăm pe celelalte.

f' = !ad + a!b!d

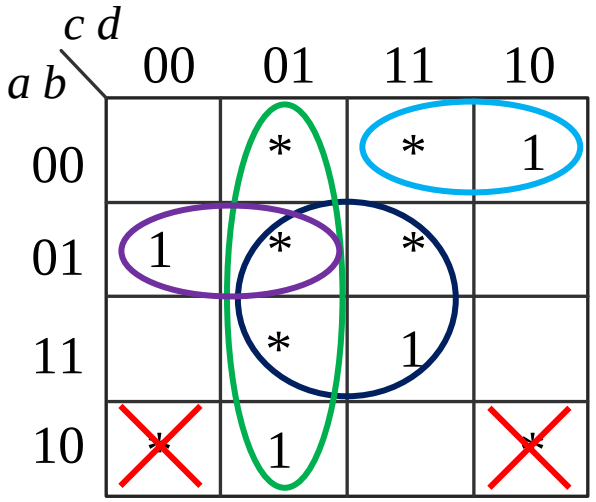
Minimizarea diagramelor Karnaugh cu variabile externe – Alt exemplu (2)

- Minimizați funcția de mai jos

a b \ c d	00	01	11	10
00		*	1	x
01	x	1	*	y
11		*	x	y
10	*	x	y	1

Avem posibilitatea să folosim dintre unități / steluțe doar pe acelea care ne sunt utile și să le eliminăm pe celelalte.

Pasul 2 – se face de 2 ori pentru că avem 2 variabile diferite (x și y)



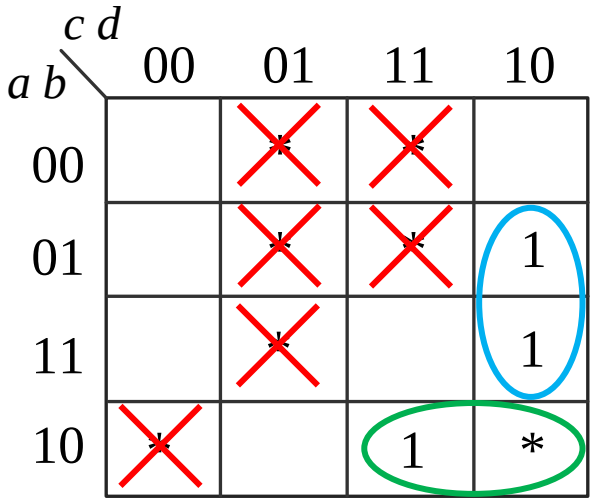
2.1: x = 1 →
!cdx + bdx+!a!bcx + !ab!cx

Minimizarea diagramelor Karnaugh cu variabile externe – Alt exemplu (3)

- Minimizați funcția de mai jos

a b \ c d	00	01	11	10
00		*	1	x
01	x	1	*	y
11		*	x	y
10	*	x	y	1

Pasul 2 – se face de 2 ori pentru că avem 2 variabile diferite (x și y)



Avem posibilitatea să folosim dintre unități / steluțe doar pe acelea care ne sunt utile și să le eliminăm pe celelalte.

2.2: y= 1 → a!bcy + bc!dy

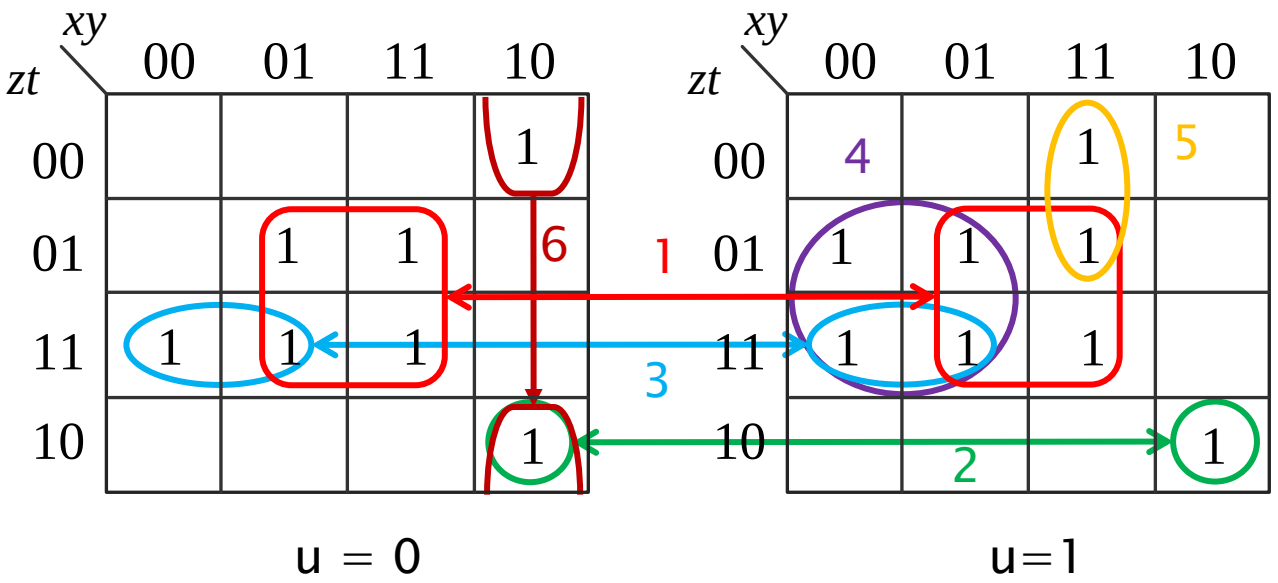
f = !ad + a!b!d + !cdx + bdx+!a!bcx + !ab!cx + a!bcy + bc!dy

Diagrame Karnaugh pentru 5 variabile

- Se recomandă folosirea a 2 diagrame Karnaugh de câte 4 variabile: una când a 5-a variabilă este 0 și alta când este 1
- În diagramă, fiecare linie era o axă de simetrie
- Acum, fiecare plan este o axă de simetrie (fiecare căsuță dintr-o diagramă diferă de căsuța corespunzătoare din cealaltă diagramă printr-un singur bit)

Diagrame Karnaugh pentru 5 variabile – exemplu

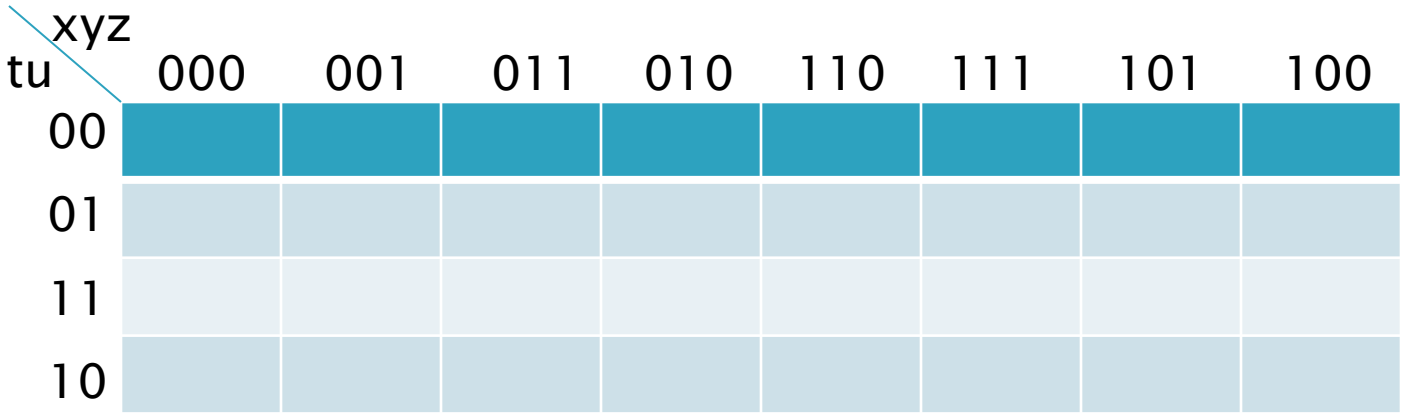
f(x,y,z,t,u) = !x!yzt!u + !xy!zt!u + xy!zt!u +xyzt!u + x!y!z!t!u + x!yz!t!u +
+ !x!y!ztu + !x!yztu + !xy!ztu + !xyztu + xy!z!tu + xy!ztu +
+ xyztu + x!yz!tu + !xyzt!u



1. yt!u +ytu = yt
2. x!yz!t
3. !xzt
4. !xtu
5. xy!zu
6. x!y!t!u

Diagrame Karnaugh pentru 5 variabile – alternativă

- O singură diagramă în care să folosim codul Gray pe 3 biți:



- Nu veți avea așa ceva la examen / lucrări /proiect.

Reprezentarea zecimală a funcțiilor

Termen	x	y	z	f
0	0	0	0	0
1	0	0	1	1
2	0	1	0	1
3	0	1	1	0
4	1	0	0	0
5	1	0	1	0
6	1	1	0	0
7	1	1	1	1

$$f(x,y,z) = \bar{x}\bar{y}z + \bar{x}y\bar{z} + xyz$$

$$f = \sum\{1,2,7\}$$

Algoritmul Quine McClusky (1)

- Utilizat pentru minimizarea funcțiilor
- Poate fi implementat într-un limbaj de programare
- Pași:
  - 1. Identificarea numărului de variabile
  - 2. Scrierea funcției în FND
  - 3. Efectuarea unei comparații exhaustive a tuturor perechilor de produse pentru a descoperi toate posibilitățile de reducere.

$$f(x, y, z, t, u) = \sum \{0, 1, 3, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 25, 27, 31\}$$

Algoritmul Quine McClusky (2)

- 1. Identificarea numărului de variabile

$$nr_var = \lceil \log(\max(\text{termenii lui f})) \rceil$$

5

- 2. Scrierea funcției în FND

Termen	x	y	z	t	u	f
0	0	0	0	0	0	1
1	0	0	0	0	1	1
3	0	0	0	1	1	1
8	0	1	0	0	0	1
9	0	1	0	0	1	1
13	0	1	1	0	1	1
14	0	1	1	1	0	1
15	0	1	1	1	1	1
16	1	0	0	0	0	1
17	1	0	0	0	1	1
19	1	0	0	1	1	1
25	1	1	0	0	1	1
27	1	1	0	1	1	1
31	1	1	1	1	1	1

Algoritmul Quine McClusky (3)

- 3.1. Se construieşte un tabel cu 3 coloane: termenul de minimizat, reprezentarea binară a lui, numărul de unităţi din reprezentarea binară. Termenii trebuie să fie grupaţi astfel încât termenii cu acelaşi număr de unităţi să fie adiacenţi.

- 3.2. Se compară fiecare termen din grupul cu index i cu toţi cei din grupul i+1. Dacă termenii diferă printr-un singur bit, pe poziţia respectivă se trage o linie și se consideră că cei 2 termeni au fost combinaţi. De asemenea, se bifează toţi termenii care au participat la combinări.

- 3.3. Termenii obţinuţi la pasul 3.2 se vor combina în aceeaşi manieră până când se epuizează toate combinaţiile posibile.

Pondere 0	(0) 0 0 0 0 0 v	(0,1) 0 0 0 0 _ v (0,8) 0 _ 0 0 0 v (0,16) _ 0 0 0 0 v	(0,1,8,9) 0 _ 0 0 _ o (0,1,16,17) _ 0 0 0 _ o (0,8,1,9) 0 _ 0 0 _ (0,16,1,17) _ 0 0 0 _
Pondere 1	(1) 0 0 0 0 1 v (8) 0 1 0 0 0 v (16) 1 0 0 0 0 v	(1,3) 0 0 0 _ 1 v (1,9) 0 _ 0 0 1 v (1,17) _ 0 0 0 1 v (8,9) 0 1 0 0 _ v (16,17) 1 0 0 0 _ v	(1,3,17,19) _ 0 0 _ 1 o (1,9,17,25) _ _ 0 0 1 o (1,17,9,25) _ _ 0 0 1 (1,17,3,19) _ 0 0 _ 1
Pondere 2	(3) 0 0 0 1 1 v (9) 0 1 0 0 1 v (17) 1 0 0 0 1 v	(3,19) _ 0 0 1 1 v (9,13) 0 1 _ 0 1 o (9,25) _ 1 0 0 1 v (17,19) 1 0 0 _ 1 v (17,25) 1 _ 0 0 1 v	(17,19,25,27) 1 _ 0 _ 1 o (17,25,19,27) 1 _ 0 _ 1
Pondere 3	(13) 0 1 1 0 1 v (14) 0 1 1 1 0 v (19) 1 0 0 1 1 v (25) 1 1 0 0 1 v	(13,15) 0 1 1 _ 1 o (14,15) 0 1 1 1 _ o (19,27) 1 _ 0 1 1 v (25,27) 1 1 0 _ 1 v	
Pondere 4	(15) 0 1 1 1 1 v (27) 1 1 0 1 1 v	(15,31) _ 1 1 1 1 o (27,31) 1 1 _ 1 1 o	
Pondere 5	(31) 1 1 1 1 1 v		

Algoritmul Quine McClusky (5)

- Implicant: orice monom care apare în reprezentarea unei funcții booleene în formă disjunctivă (nu neapărat FND !)
- Observație: în diagramele Karnaugh, orice element este un implicant.
- Implicant prim: un implicant care nu este conținut într-un alt implicant format dintr-un număr mai mic de variabile
- Forma minimală a unei funcții booleene reprezintă o ∑(implicanți primi)

$$f(x,y,z,t,u) = \bar{x}y\bar{t}u + \bar{x}yzu + \bar{x}yzt + yztu + xytu + \bar{x}\bar{z}\bar{t} + \bar{y}\bar{z}\bar{t} + \bar{y}\bar{z}u + \bar{z}\bar{t}u + x\bar{z}u$$

- Este posibil ca mintermii să fie conținuți mai mult decât o dată în setul de implicanți primi → nu avem o reprezentare minimală
- Implicant prim esențial: un implicant prim care acoperă un minterm neacoperit de alți implicanți primi

Algoritmul Quine McClusky (6)

- 3.3. Termenii obţinuţi la pasul 3.2 se vor combina in aceeaşi manieră până când se epuizează toate combinaţiile posibile.

- 3.3 (continuare). Termenii rămaşi nebifaţi constituie setul de implicanţi primi ai funcţiei. Unii din implicanţii primi sunt implicanţi esenţiali, și prin urmare nu trebuie să lipsească din expresia minimizată a funcţiei.

- 3.4. Pentru identificarea implicanţilor esenţiali se construieşte tabelul acoperirilor. În acesta avem pe o dimensiune termenii de acoperit, iar pe cealaltă implicanţii primi obţinuţi. Implicanţii esenţiali sunt cei care acoperă în mod unic un anumit termen (unici pe linia/coloana termenilor de acoperit).

Algoritmul Quine McClusky (7)

	(9,13) 01_01	(13,15) 011_1	(14,15) 0111_	(15,31) _1111	(27,31) 11_11	(0,1,8,9) 0_00_0	(0,1,16,17) _000_	(1,3,17,19) _00_1	(1,9,17,25) __001	(17,19,25,27) 1_0_1
~~0~~										
~~1~~										
~~3~~										
~~8~~										
~~9~~										
13										
~~14~~										
~~15~~										
~~16~~										
~~17~~										
~~19~~										
25										
27										
31										

Algoritmul Quine McClusky (8)

- 3.5. Se caută mai întâi implicanții primi esențiali (Liniile lui 3, 8, 14, 16):

Linia	$x\ y\ z\ t\ u$	termeni acoperiți
3	_ 0 0 _ 1	1, 3, 17, 19
8	0 _ 0 0 _	0, 1, 8, 9
14	0 1 1 1 _	14, 15
16	_ 0 0 0 _	0, 1, 16, 17

  - 3.5.1. Aceștia acoperă mintermii: 0, 1, 3, 8, 9, 14, 15, 16, 17, 19.
  - 3.5.2. Rămân neacoperiți 13, 25, 27, 31.

Algoritmul Quine McClusky (9)

- 3.6. Se iau acele monoame care au număr minim de variabile și care acoperă numărul maxim de termeni rămași:
  - 27 și 31 → 1 1 _ 1 1
  - 13 → 0 1 1 _ 1
  - 25 → 1 _ 0 _ 1

- Funcția rezultată este:

$$f(x,y,z,t,u) = \bar{y}\bar{z}u + \bar{x}\bar{z}\bar{t} + \bar{x}yzt + \bar{y}\bar{z}\bar{t} + xytu + \bar{x}yzu + x\bar{z}u$$

ÎNTREBĂRI?